

PRVKY PNEUMATICKÉHO OBVODU



PNEUMATICKÝ OBVOD

1. Zdroj stlačeného vzduchu - kompresor
2. Spotřebič stlačeného vzduchu - pneumotor
3. Spojovací vedení - hadice, potrubí
4. VENTILY :

- I. Rozváděče
- II. Tlakové ventily
- III. Škrtící ventily
- IV. Uzavírací ventily
- V. Ventily logických funkcí (NOT, AND, OR)

5. Ostatní prvky obvodu:
 - Pojistné ventily
 - Zpětné ventily
 - Rychloodvzdušňovací ventily
 - Vzdušníky
 - Filtry a odvlhčovací zařízení
 - Manometry
 - Ostatní

1. VÝROBA STLAČENÉHO VZDUCHU

KOMPRESORY

Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje zařízení, které se nazývá kompresor. Kompresor nasává vzduch o atmosférickém tlaku a stlačuje jeho objem, čím zvyšuje jeho tlak. Díky tomu se do stlačeného vzduchu uloží energie, která může být v systému dále využívána.

Kompresory se dělí na dva základní typy:

- Objemové**
- Rychlostní**

Rozdíl mezi těmito dvěma typy kompresorů je v metodě stlačování vzduchu.

Typy kompresorů



1. Přímočaré pístové kompresory



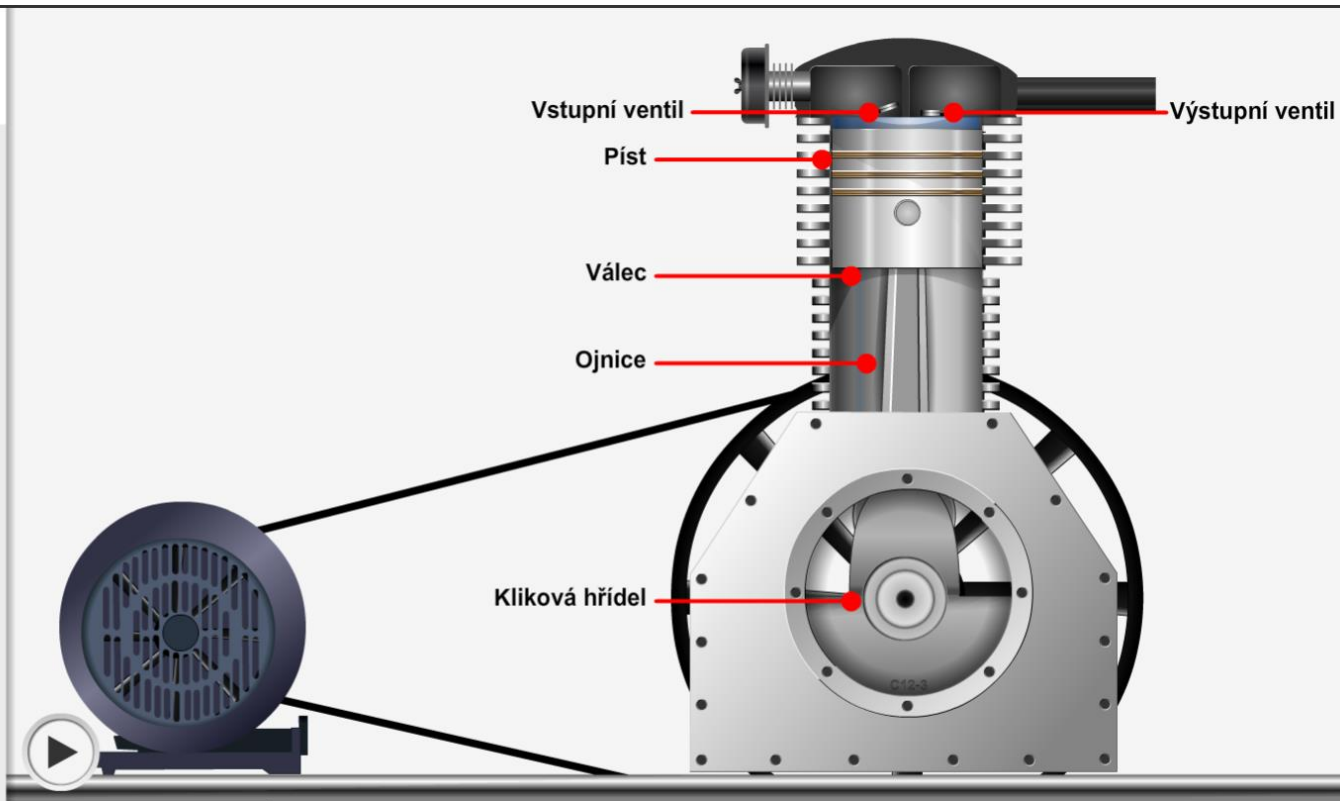
INTERNATIONAL TRAINING

Pístový kompresor

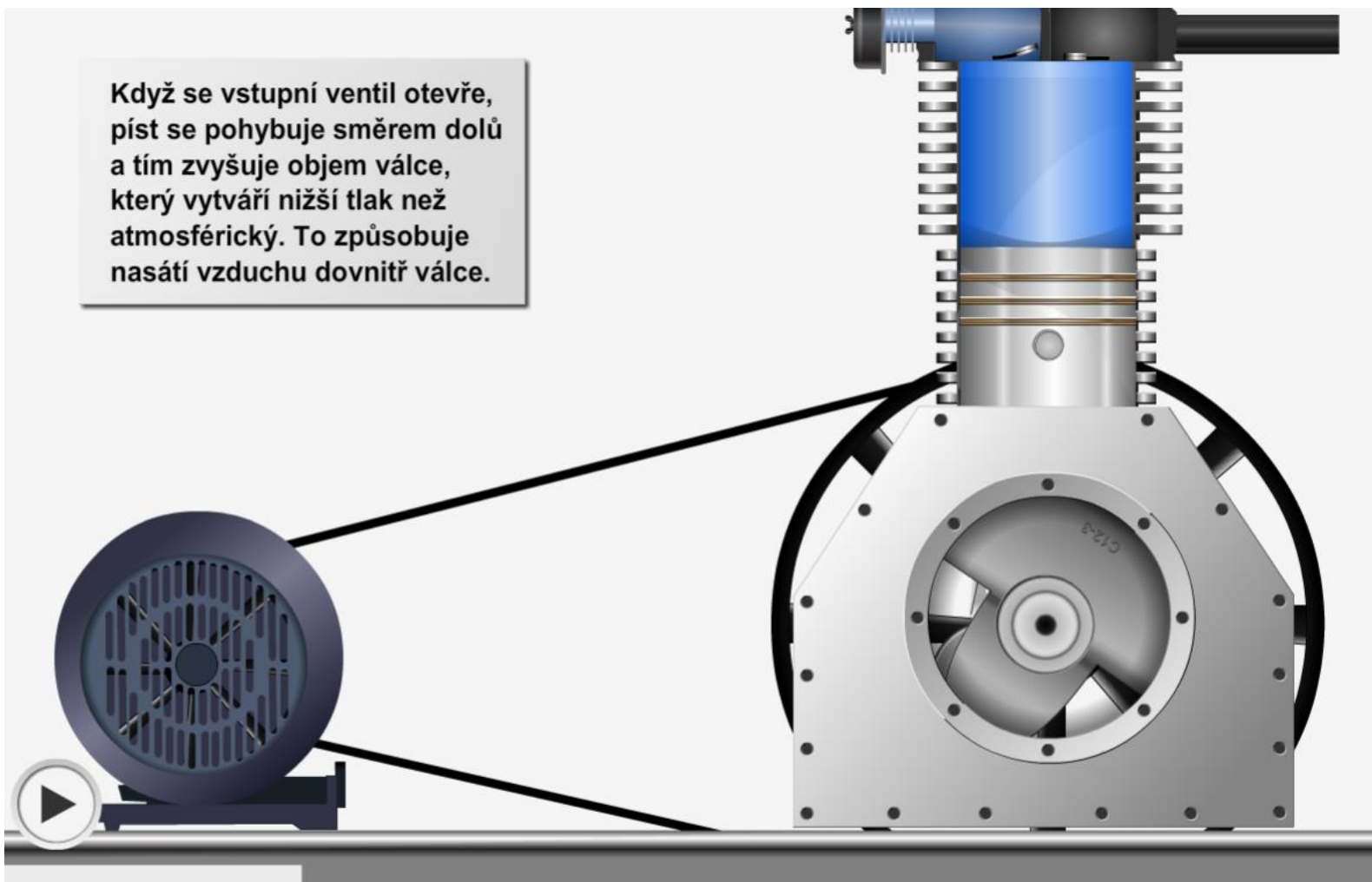
Pístové kompresory obsahují šest základních částí:

- Píst
- Válec
- Ojnice
- Kliková hřídel
- Vstupní ventil
- Výstupní ventil

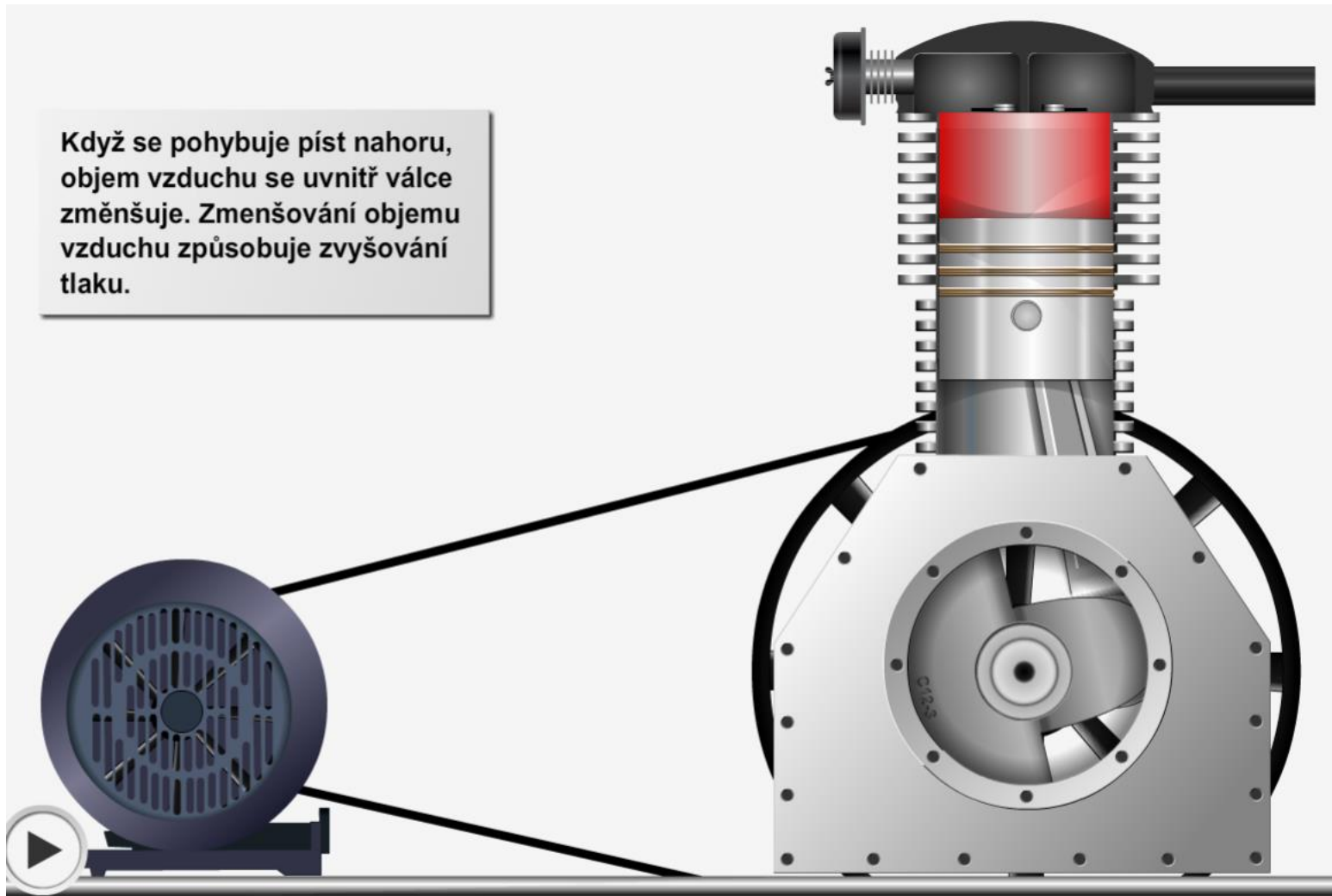
Pístové kompresory jsou využívány v systémech vyžadující tlak vzduchu 3-7 bar.



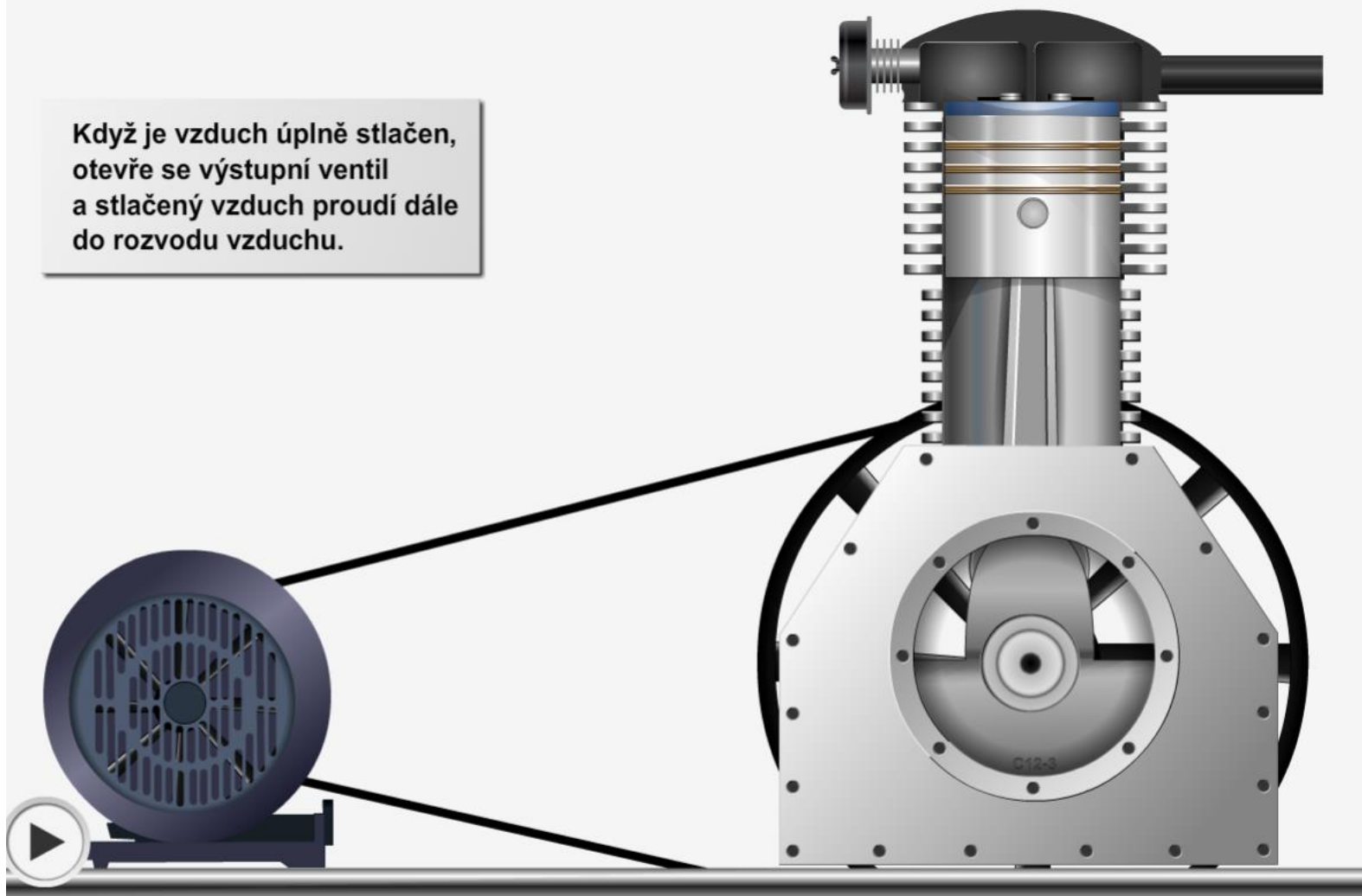
Když se vstupní ventil otevře, píst se pohybuje směrem dolů a tím zvyšuje objem válce, který vytváří nižší tlak než atmosférický. To způsobuje nasátí vzduchu dovnitř válce.



Když se pohybuje píst nahoru,
objem vzduchu se uvnitř válce
změňuje. Zmenšování objemu
vzduchu způsobuje zvyšování
tlaku.



Když je vzduch úplně stlačen,
otevře se výstupní ventil
a stlačený vzduch proudí dále
do rozvodu vzduchu.





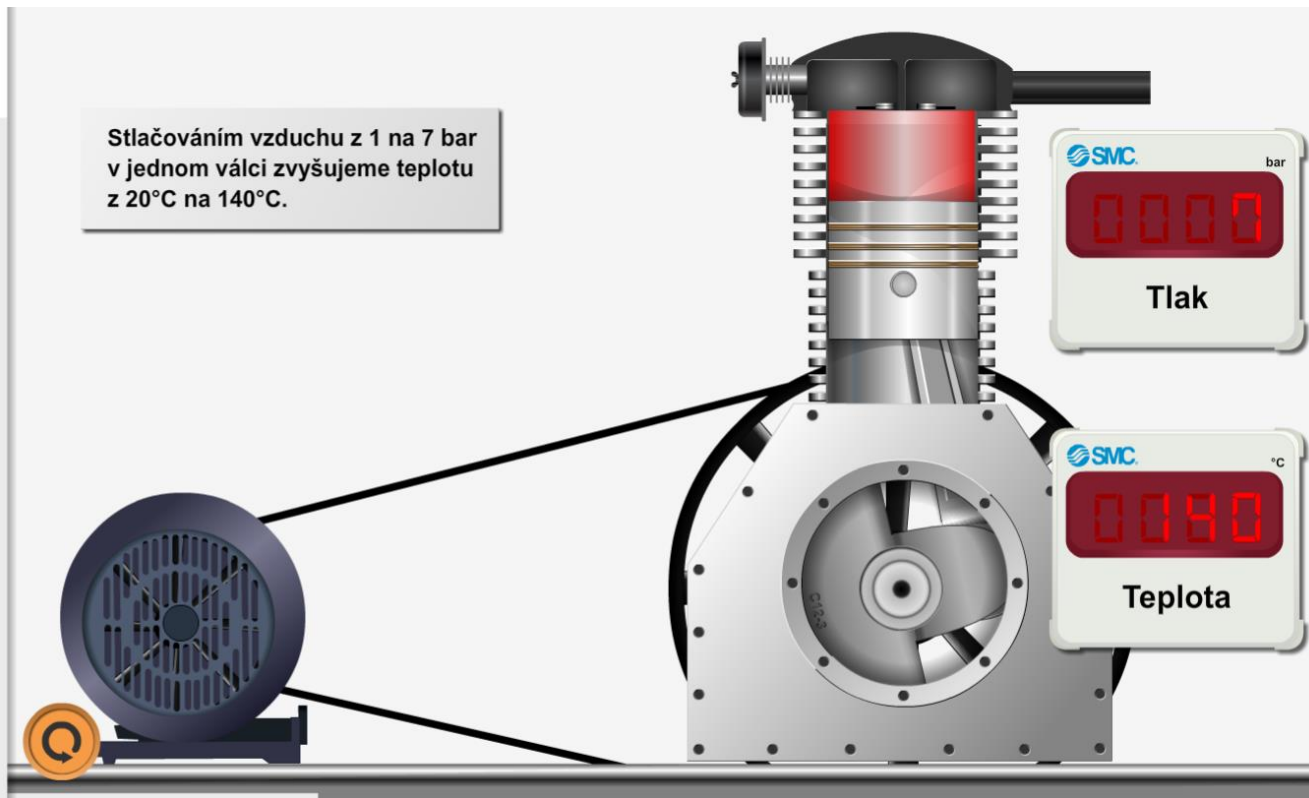
INTERNATIONAL TRAINING

Jednostupňové a dvojstupňové pístové kompresory

Jednostupňový pístový kompresor používá ke stlačení vzduchu jeden válec s pístem. Při stlačování vzduchu roste s tlakem i teplota (Guy-Lussacův zákon). U jednostupňových kompresorů vzrůstající teplota výrazně snižuje účinnost.

Jednostupňové kompresory způsobují kolísání výstupního tlaku. Z toho důvodu se běžně v průmyslu používají dvoustupňové pístové kompresory.

Stlačováním vzduchu z 1 na 7 bar
v jednom válci zvyšujeme teplotu
z 20°C na 140°C.



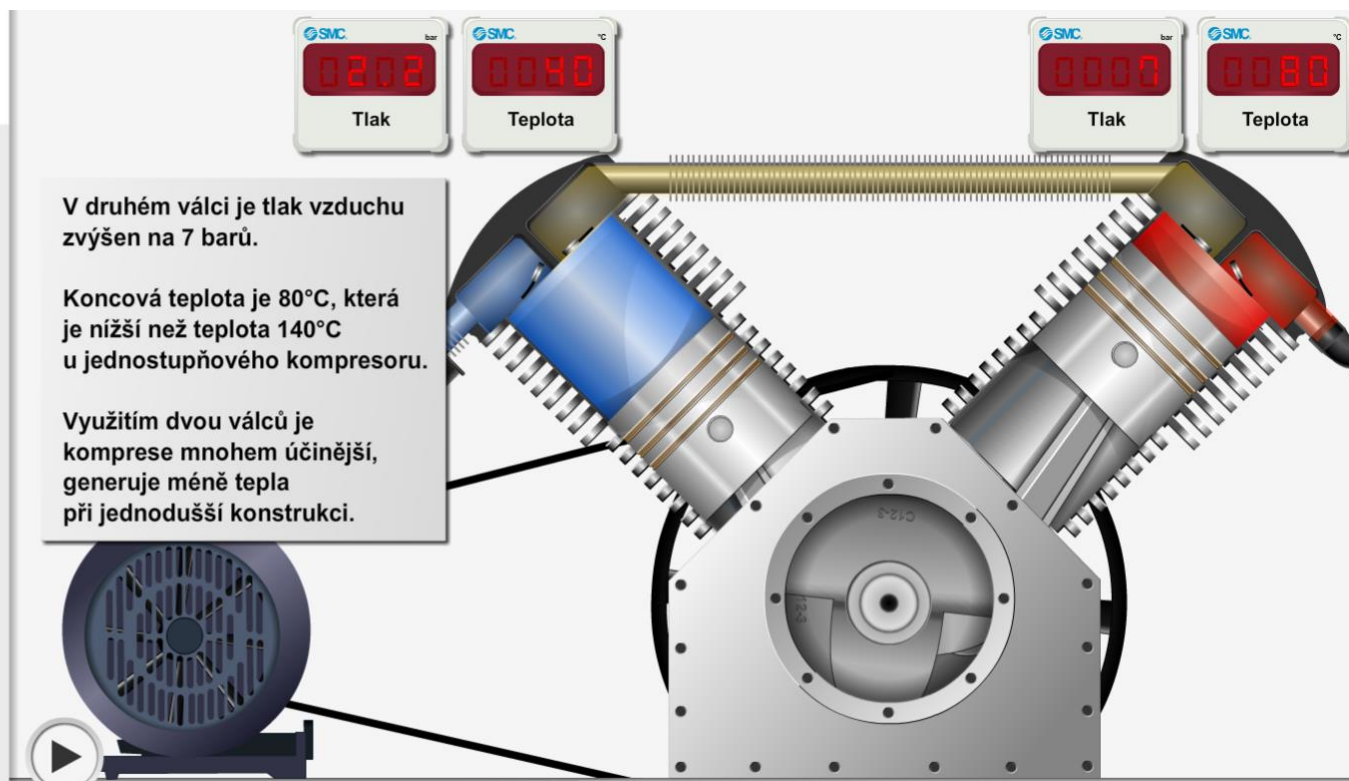
Dvoustupňové pístové kompresory

U dvoustupňového pístového kompresoru dochází ke stlačení vzduchu ve dvou nebo více válcích. Dvoustupňový kompresor nasává vzduch o atmosférickém tlaku a stlačuje jej ve dvou stupních. Pomocí více válců je dosaženo vyššího tlaku při nižších teplotách a malém opotřebení zařízení. Stabilita výstupního tlaku je u dvoustupňového kompresoru daleko vyšší než u jednostupňového.

V druhém válci je tlak vzduchu zvýšen na 7 barů.

Koncová teplota je 80°C, která je nižší než teplota 140°C u jednostupňového kompresoru.

Využitím dvou válců je komprese mnohem účinnější, generuje méně tepla při jednodušší konstrukci.



Návrh kompresoru

Pro výpočet teoretického objemu dodávaného vzduchu je třeba u pístového kompresoru určit objem nasávaného atmosférického vzduchu:

$$Q = S \cdot H \cdot q \cdot n$$

Q – objem nasávaného vzduchu (l/min)

S – plocha pístu (dm²)

H – zdvih pístu – výška válce (dm)

q – počet válců prvního stupně kompresoru (ks)

n – otáčky klikového mechanismu
kompresoru (l/min)(1, s.31-33)

2. PŘÍMOČARÝ MEMBRÁNOVÝ KOMPRESOR

Membránové kompresory

Membránový kompresor obvykle dodává stlačený vzduch v rozsahu 3-6 bar. Na rozdíl od pístových kompresorů nedochází ke kontaminaci stlačeného vzduchu olejem, a proto se membránové kompresory používají například v potravinářství či farmacii.

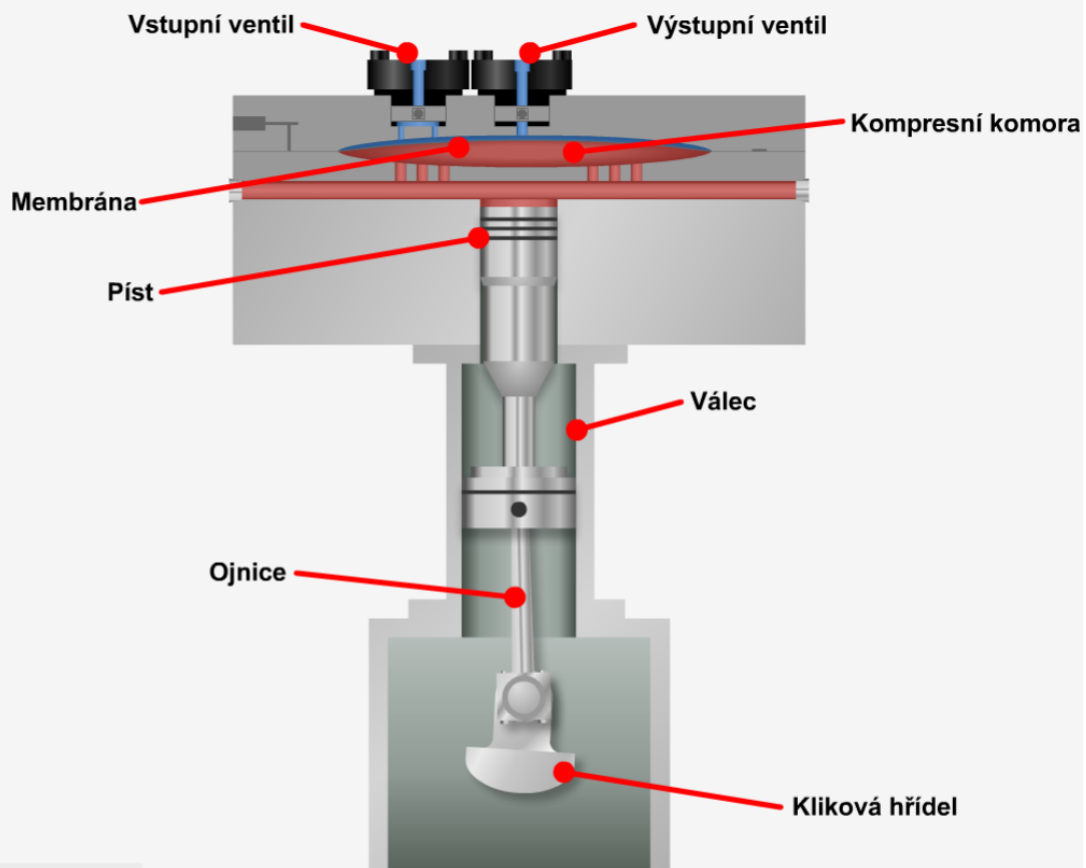


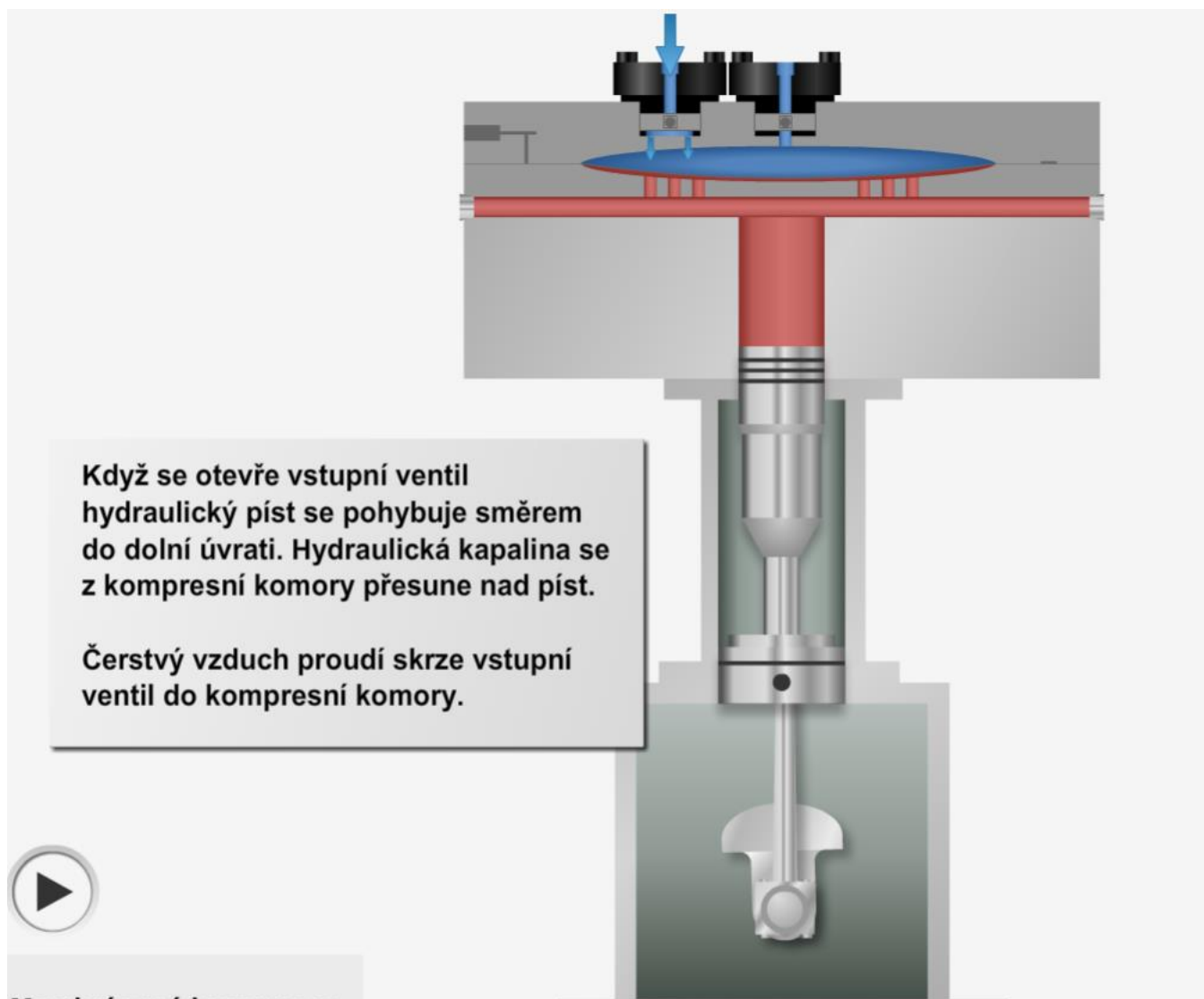
INTERNATIONAL TRAINING

Membránový kompresor

Membránové kompresory obsahují
osm základních částí:

- Membrána
- Kompresní komora
- Píst
- Válec
- Ojnice
- Kliková hřídel
- Vstupní ventil
- Výstupní ventil



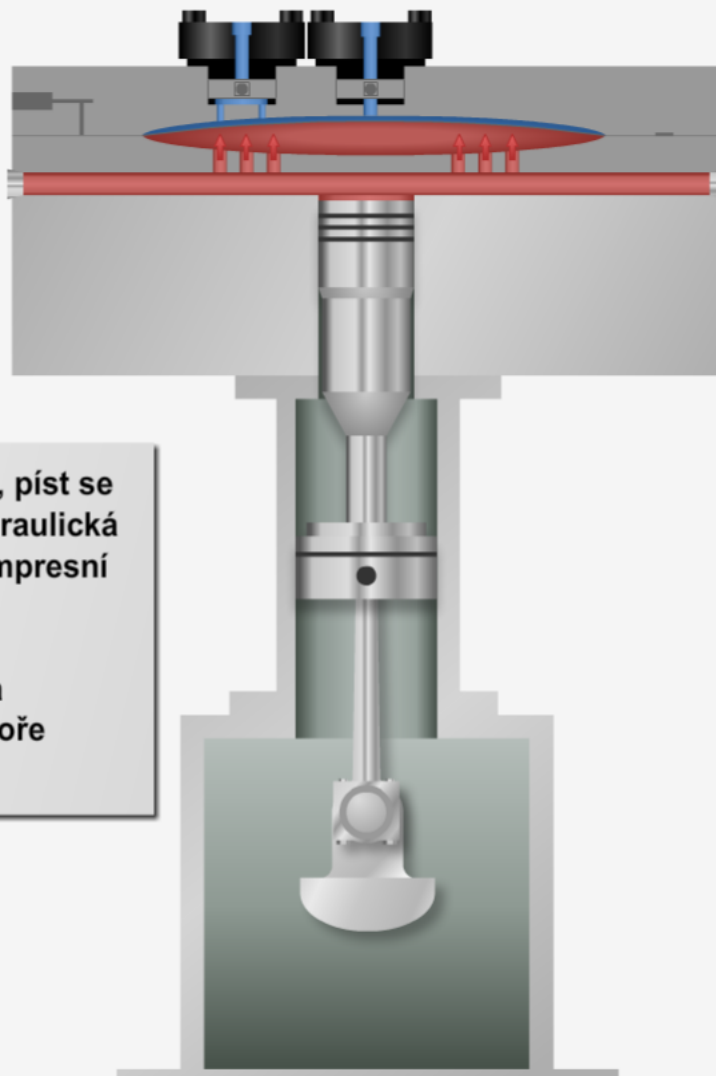


Když se přívodní ventil uzavře, píst se přesouvá do horní úvratě. Hydraulická kapalina se začne tlačit do kompresní komory.

Jelikož je hydraulická kapalina nestlačitelná, vzduch je v komoře stlačován.



Membránový kompresor





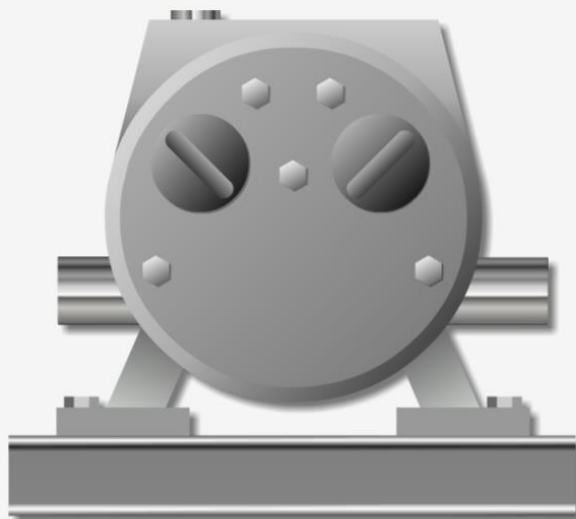
INTERNATIONAL TRAINING

Rotační kompresory

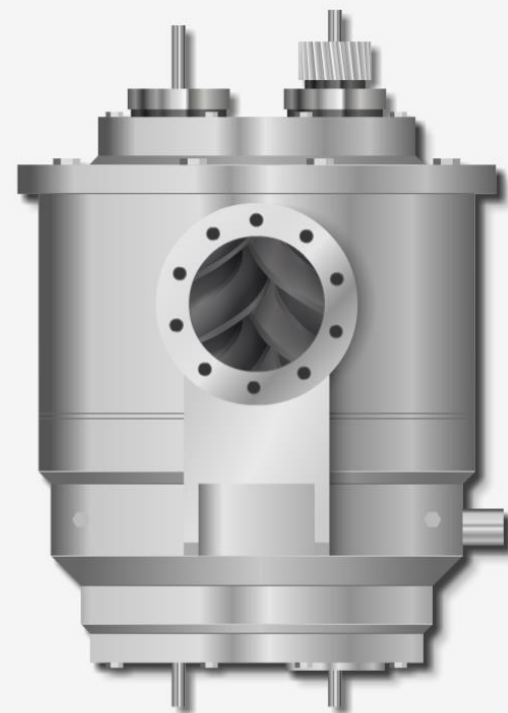
Rotační kompresory jsou nejpoužívanějším typem kompresoru ve středně velkých a velkých výrobních podnicích.

Existují dva typy rotačních kompresorů:

- Lamelové kompresory
- Šroubové kompresory



Lamelový kompresor



Šroubový kompresor

3. ROTAČNÍ LAMELOVÝ KOMPRESOR

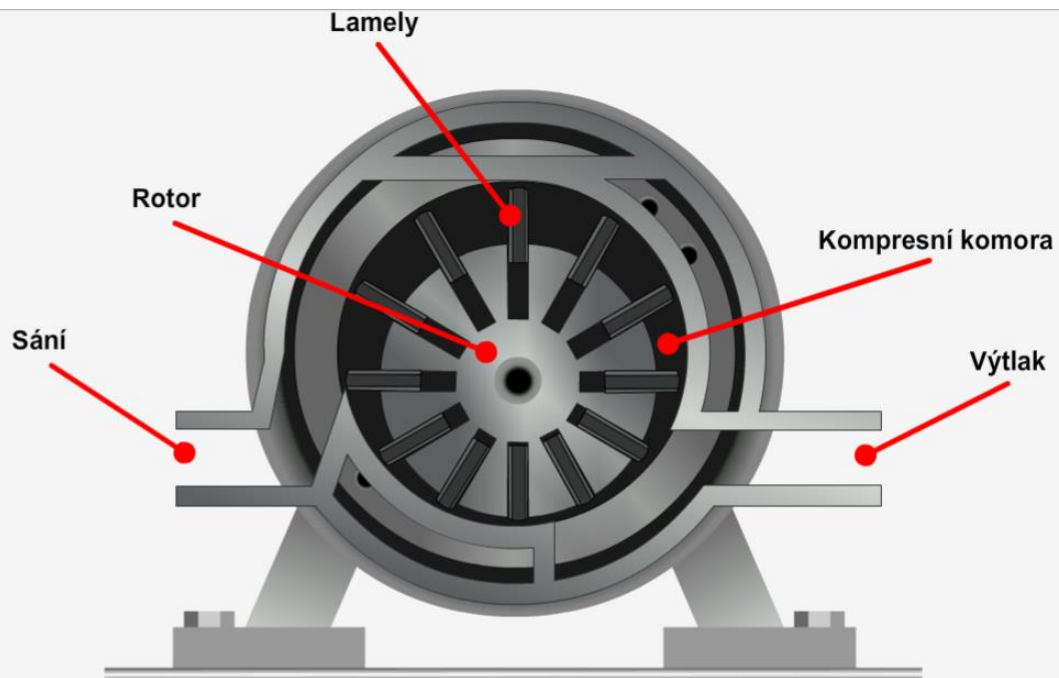
Rotační lamelový kompresor

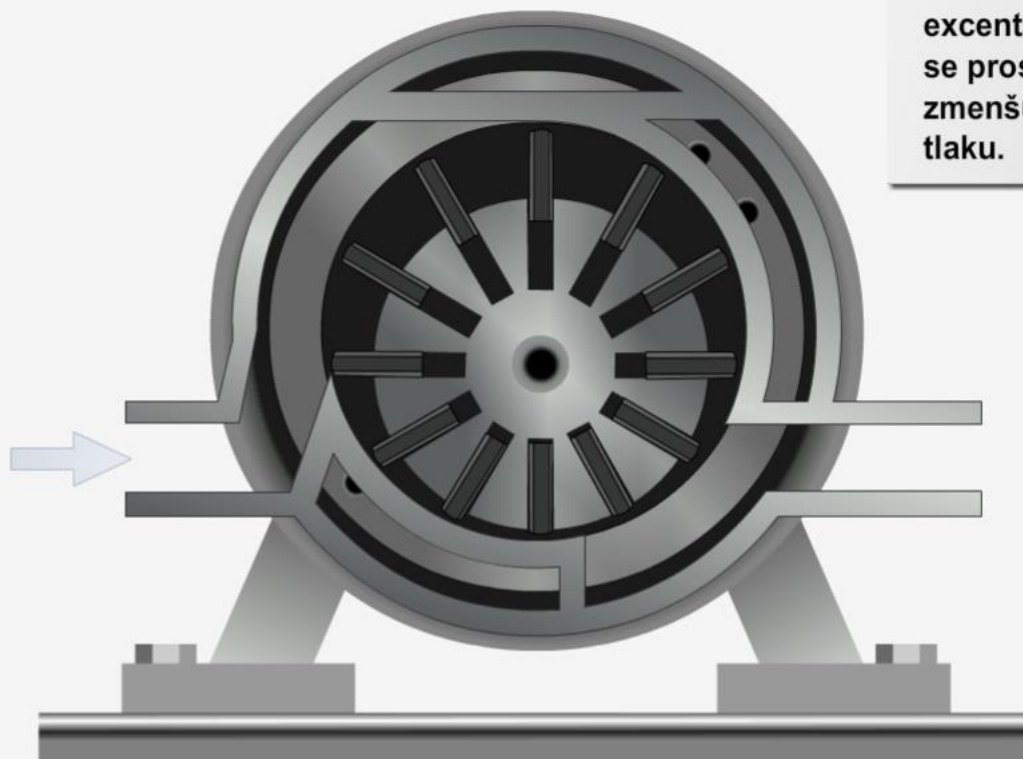
Rotační lamelový kompresor je objemový kompresor, který využívá excentricky uloženého rotoru s kluznými lamelami, které zmenšují objem nasátého vzduchu a tím zvyšují jeho tlak.

Rotační lamelový kompresor

Rotační lamelové kompresory obsahují pět základních částí:

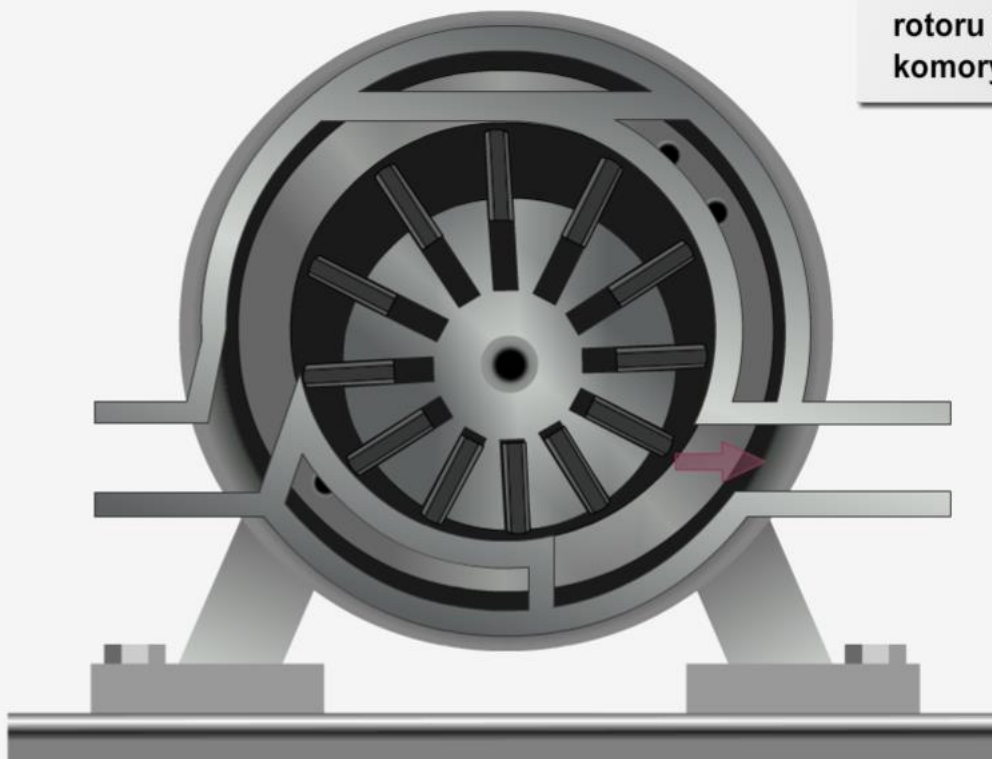
- Kompresní komoru
- Rotor
- Lamely
- Sání
- Výtlak





Nasávaný vzduch se dostává mezi lamely a rotací lamel dále do kompresní komory. Vlivem excentrického uložení rotoru se prostor mezi lamelami zmenšuje a způsobuje zvýšení tlaku.

Lamely se s pohybem dokola v rotoru zasouvají a vysouvají. Radiální síla vytvořená rotací rotoru přitlačí lamely ke stěně komory.

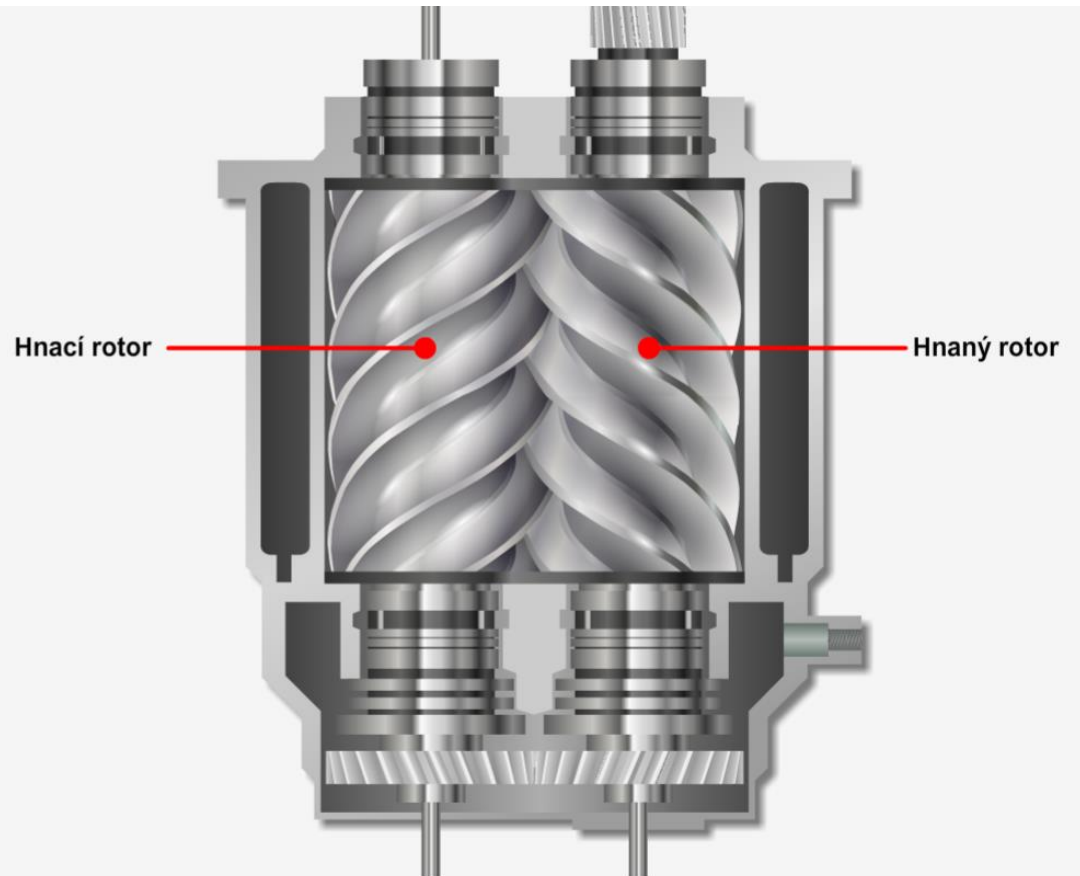


ROTAČNÍ ŠROUBOVÝ KOMPRESOR

INTERNATIONAL TRAINING

Rotační šroubové kompresory

Rotační šroubové kompresory jsou objemové kompresory, které využívají dvou rotačních šroubovic ke zmenšení objemu nasátého vzduchu. Profil šroubů v kompresoru je navržen tak, že jeden šroub se chová jako kompresní komora a druhý jako objem zmenšující člen.





INTERNATIONAL TRAINING

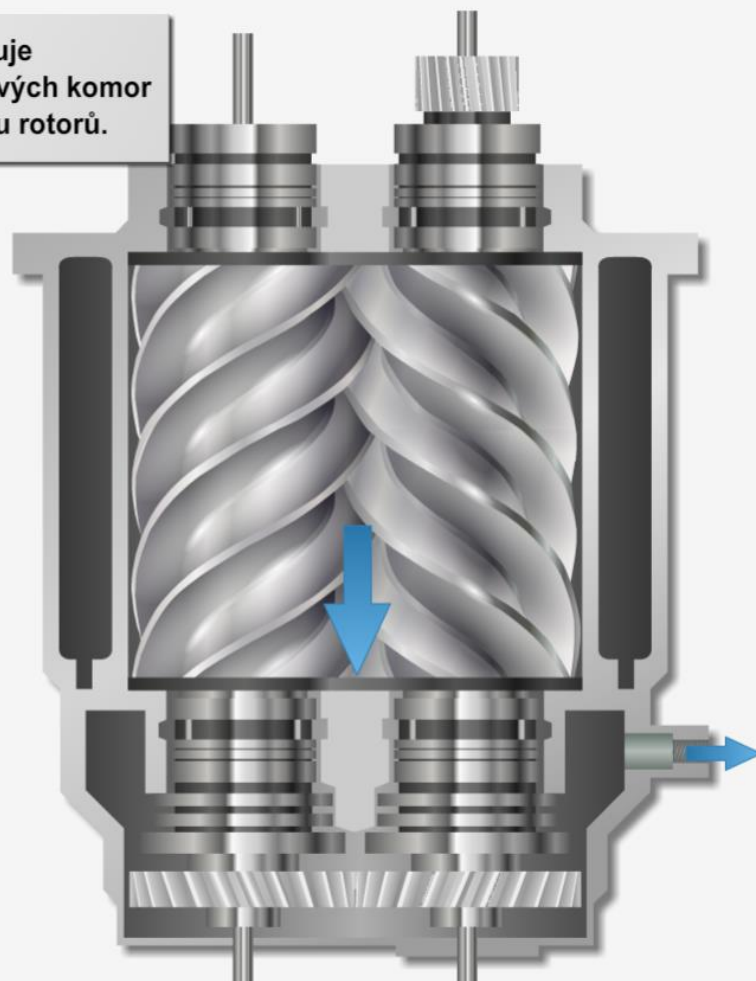
Rotační šroubový kompresor

Šroubové kompresory obsahují tři základní části:

- Sací komoru
- Výtlačnou komoru
- Rotační šrouby

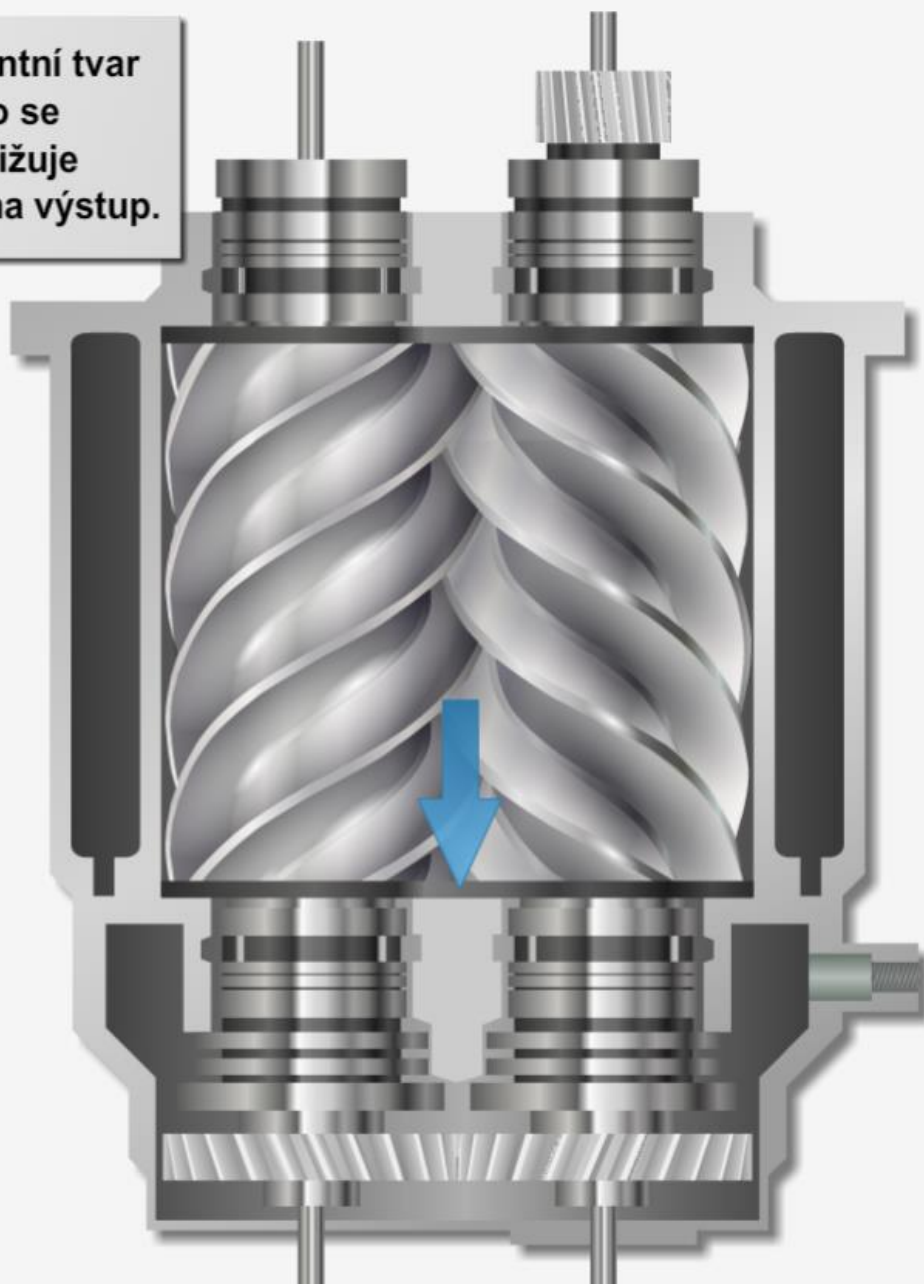
Kvůli své jednoduché konstrukci a účinnosti jsou šroubové kompresory jedny z nejvíce používaných průmyslových kompresorů.

Stlačení vzduchu se dosahuje zmenšováním objemu párových komor mezi šroubovými zuby obou rotorů.



Detailní šroubový kompresor

Jeden ze šroubů má konstantní tvar po celé délce. Zuby druhého se po délce zvětšují. Tím se snižuje prostor, který tlačí vzduch na výstup.



Rotací šroubový kompresor



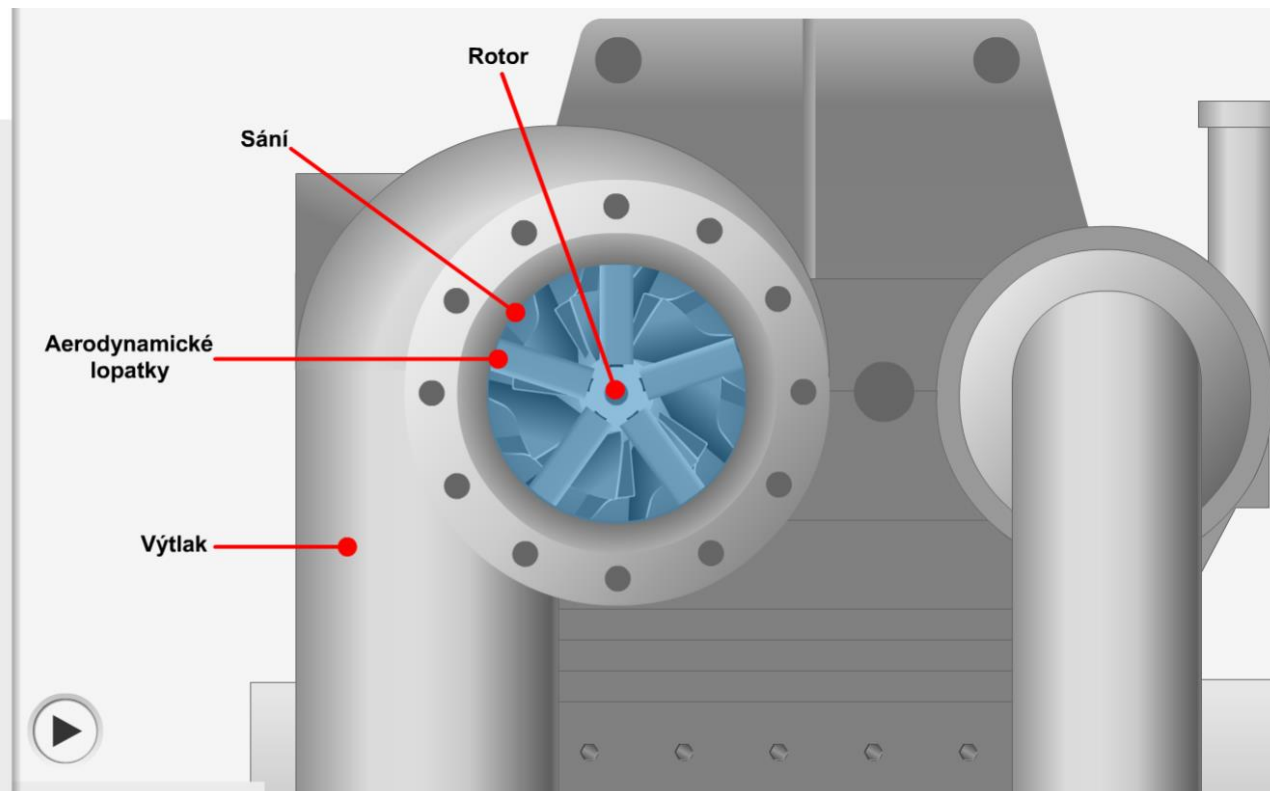
INTERNATIONAL TRAINING

Radiální kompresor

Radiální kompresor obsahuje čtyři hlavní části:

- Rotor
- Aerodynamické lopatky
- Sání
- Výtlak

Radiální kompresory jsou levné, protože mají málo pohyblivých částí.



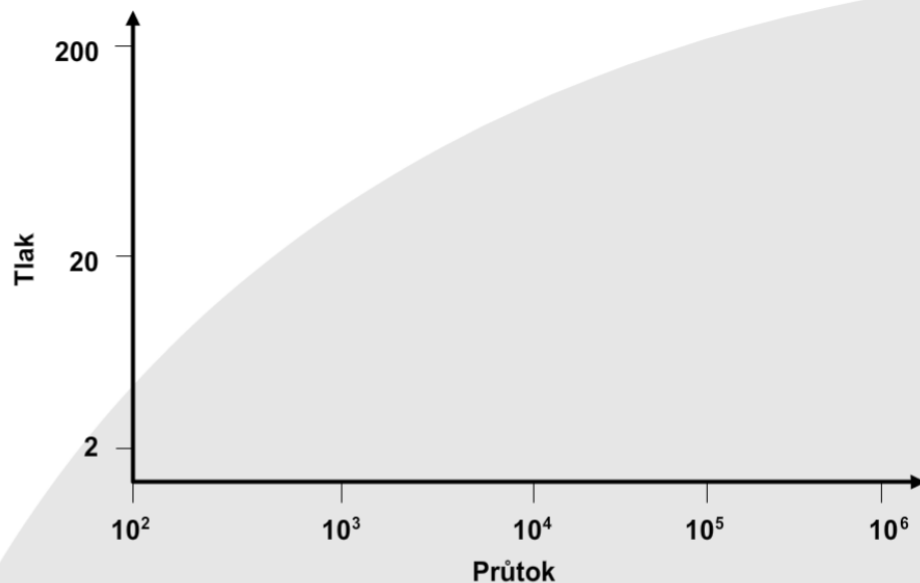
Výběr vhodného kompresoru

Pro průmyslové aplikace je volba správného kompresoru velice důležitá. Kompresor musí být schopen dodávat dostatečné množství vzduchu o žádaném tlaku.

Volba kompresoru je rovnováhou mezi následujícími faktory:

- Průtok vzduchu, který bude potřeba
- Tlak vzduchu, který bude požadován
- Typ aplikace, kde bude kompresor použit
- Předpokládaná spotřeba stlačeného vzduchu
- Rozpočet na kompresor

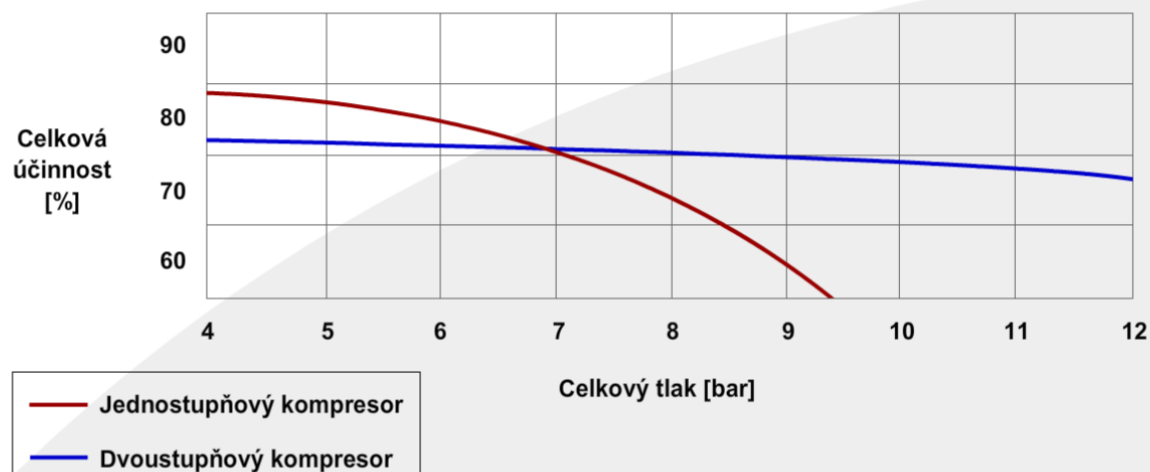
Faktor pokrytí předpokládané spotřeby tlakového vzduchu bude nejdůležitějším faktorem při výběru kompresoru.



Tepelné ztráty kompresorů

Účinnost kompresoru snižují jak objemové ztráty, tak tepelné účinky. Kompresor, který pracuje na plný výkon, generuje velké množství tepla, a tím ztrácí účinnost. Dvoustupňové kompresory tímto druhem ztrát netrpí, protože při chodu je vzduch mezi stupni chlazen.

Pro aplikaci s nízkým tlakem je nejlepší volbou jednostupňový kompresor, protože jeho objemová účinnost je vyšší. V aplikacích s vyšším tlakem je více stupňový kompresor lepší volbou, protože by jednostupňový kompresor trpěl tepelnými ztrátami.



Zpracoval: Ing. Aleš Juračka
2/2018

Zdroje: 1. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, Brno